Séverine RÉMOND

L'enseignement des nombres relatifs au collège

Sacha Banak

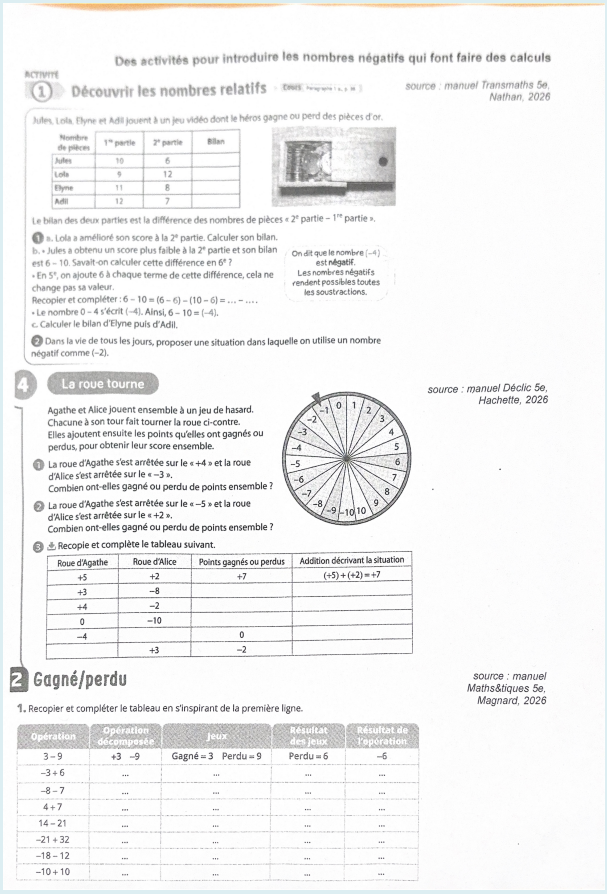
2026-2027

Métiers de l'Éducation et de l'Enseignement

Sommes de relatifs (cinquième) 4

Produits de relatifs (quatrième) 6
Comment calculer $3 \times (-7)$? 6
Comment calculer $(-3) \times (-7)$? 6

Activité : étude d'activités d'intro (avantages / inconvénients / similitudes)



Des activités pour introduire les nombres négatifs qui font faire des calculs

ACTIVITÉ 1 Découvrir les nombres relatifs

source : manuel Transmaths 5e, Nathan, 2026

Jules, Lola, Elyne et Adil jouent à un jeu vidéo dont le héros gagne ou perd des pièces d'or.

Nombre de pièces	1re partie	2e partie	Bilan
Jules	10	6	
Lola	9	12	
Elyne	11	8	
Adil	12	7	

Le bilan des deux parties est la différence des nombres de pièces « 2e partie – 1re partie ».

1 a. Lola a amélioré son score à la 2e partie. Calculer son bilan.
b. • Jules a obtenu un score plus faible à la 2e partie et son bilan est 6 – 10. Savait-on calculer cette différence en 6e ?
• En 5e, on ajoute 6 à chaque terme de cette différence, cela ne change pas sa valeur.
Recopier et compléter : 6 – 10 = (6 – 6) – (10 – 6) = … – ….
• Le nombre 0 – 4 s'écrit (–4). Ainsi, 6 – 10 = (–4).
c. Calculer le bilan d'Elyne puis d'Adil.

On dit que le nombre (–4) est négatif.
Les nombres négatifs rendent possibles toutes les soustractions.

2 Dans la vie de tous les jours, proposer une situation dans laquelle on utilise un nombre négatif comme (–2).

4 La roue tourne

source : manuel Déclic 5e, Hachette, 2026

Agathe et Alice jouent ensemble à un jeu de hasard. Chacune à son tour fait tourner la roue ci-contre. Elles ajoutent ensuite les points qu'elles ont gagnés ou perdus, pour obtenir leur score ensemble.

1 La roue d'Agathe s'est arrêtée sur le « +4 » et la roue d'Alice s'est arrêtée sur le « –3 ». Combien ont-elles gagné ou perdu de points ensemble ?

2 La roue d'Agathe s'est arrêtée sur le « –5 » et la roue d'Alice s'est arrêtée sur le « +2 ». Combien ont-elles gagné ou perdu de points ensemble ?

3 Recopie et complète le tableau suivant.

Roue d'Agathe	Roue d'Alice	Points gagnés ou perdus	Addition décrivant la situation
+5	+2	+7	(+5) + (+2) = +7
+3	–8		
+4	–2		
0	–10		
–4		0	
	+3	–2	

2 Gagné/perdu

source : manuel Maths&tiques 5e, Magnard, 2026

1. Recopier et compléter le tableau en s'inspirant de la première ligne.

Opération	Opération décomposée	Jeux	Résultat des jeux	Résultat de l'opération
3 – 9	+3 –9	Gagné = 3 Perdu = 9	Perdu = 6	–6
–3 + 6	…	…	…	…
–8 – 7	…	…	…	…
4 + 7	…	…	…	…
14 – 21	…	…	…	…
–21 + 32	…	…	…	…
–18 – 12	…	…	…	…
–10 + 10	…	…	…	…

Notes perso :

activité 1

- communication : demande un exemple de relatif dans la vraie vie
- « on ajoute… » mais écrit une soustraction

activité 2

- peu de liberté
- exemples guidés puis tableau pour s'entrainer
- notation « $-k$ » pas présentée dans l'activité
- « $(+5) + (+2) = +7$ » pas terrible

activité 3

- trop guidé
- évolution de la difficulté pas claire (mais bcp d'exemples)
- très artificielle (un jeu est mentionné on sait pas lequel et on s'en sert pas)

similitudes :

- tableaux
- jeux

Remarque : Pour un élève, « $3 - 9$ » c'est une soustraction et « $-3 + 6$ » c'est une addition

Remarque : On veut que « $+$ » garde le statut d'opération, les élèves savent deja additionner des entiers naturels

Exemple de l'activité 2

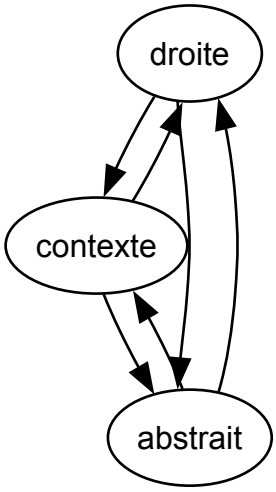
$(+5) + (+2) = +7 \rightarrow$ écriture compliquée pour une opération facile

Activité : Extrait de *Promenade dans dix symboles de base des mathématiques*, Jean Toromanoff

Les statuts du signe « $-$ »

- l'opposé
- la soustraction
- le signe prédicatoire (« $-x$ c'est un nombre négatif » alors que pas forcément) $\rightarrow$ induit en erreur donc on le gardera pas forcément

Sommes de relatifs (cinquième)



Remarque : La multiplication n'intervient qu'à partir de la 4e

Activité : synthèse de *Des équations pour introduire les nombres relatifs*, IREM d'Aquitaine

(voir synthese.pdf)

Trois approches possibles :
- Programmes de calcul
- Droites graduées
- Calculs à trous

Activité : étude des définitions des manuels

« Un nombre relatif est formé d'un signe et d'un nombre appelé valeur absolue » → confond écriture et nombre

« Un nombre positif est supérieur à 0, un nombre négatif est inférieur à 0 » → droite graduée (mieux)

À retenir

- Trois valeurs du signe « $-$ »
  - prédicatoire
  - soutraction
  - opposé
- Nombres négatifs introduits par des « soustractions impossibles »
- Propal de Jean Toromanoff : écrire « $\mathrm{opp}(2)$ » plutôt que « -2 »

Exemple de cours sur les relatifs (video)

Remarque : Pour calculer une suite d'addition et de soustractions il faut :
1. Transformer des soustractions en addition par l'opposé
2. Puis on calcule de gauche à droite, ou on regroupe les termes positifs puis négatifs

Exemple :

$$A = (-14) + (+16) + (-3)$$

- méthode / trucs et astuces
- ressemble plus à une propriété qu'une remarque



Remarque : Dans notre pratique, on a envie de remobiliser les éléments d'une trace écrite.
Dans un exercice, on veut que les eleves reconnaissent quelles propriétés du cours sont utilisées.

Deja on écrit le problème correctement : $(-14) + 16 + (-3)$

Comment aider Youssef :
- Par ou commencer ? Il va préférer $(-14) + 16$ ou $16 + (-3)$ par exemple
- si on a ensuite $(-14) + 13$, proposer de décomposer $-14 = -13 + (-1)$



Idée de ouf de Séverine Rémond : mettre des affiches sur des ceintres à pinces pour avoir des affichages mobiles

Produits de relatifs (quatrième)

Comment calculer $3 \times (-7)$?

- En mobilisant l'addition itérée

$$\begin{aligned} 3 \times (-7) &= (-7) + (-7) + (-7) \\ &= -21 \end{aligned}$$



Remarque :
avantages : maitrisé depuis le cycle 3
limites : $2.3 \times (-7)$ ça marche pas (2.3 n'est pas entier)

donc bof

- En mobilisant la définition des nombres négatifs

$$\begin{aligned} 3 \times (-7) &= 3 \times (0 - 7) \\ &= 3 \times 0 - 3 \times 7 \\ &= 0 - 21 \\ &= -21 \end{aligned}$$



Remarque : La méthode avec la définition est chouette mais elle nécessite d'avoir vu la distributivité avant

Comment calculer $(-3) \times (-7)$?

$\rightarrow$ pareil, par la def :

$$\begin{aligned} (-3) \times (-7) &= (-3) \times (0 - 7) \\ &= (-3) \times 0 - (-3) \times 7 \\ &= 0 - (-21) \\ &= \text{opp}(-21) \qquad \text{(on embrasse Jean Toromanoff)} \\ &= 21 \end{aligned}$$